இங்கு, $h_2 = 2h_1$ மற்றும் $\dfrac{\text{முதல் கூம்பின் கனஅளவு}}{\text{இரண்டாம் கூம்பின் கனஅளவு}} = \dfrac{2}{3}$

$$\frac{\frac{1}{3}\pi r_1^2 h_1}{\frac{1}{3}\pi r_2^2 h_2} = \frac{2}{3}$$

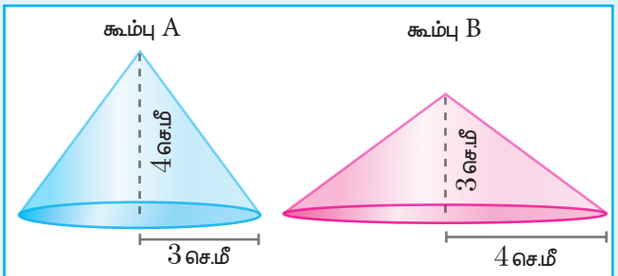
$$\frac{r_1^2}{r_2^2} \times \frac{h_1}{2h_1} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{r_1^2}{r_2^2} = \frac{4}{3} \quad \text{இதிலிருந்து} \quad \frac{r_1}{r_2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

ஆகவே, ஆரங்களின் விகிதம் $= 2 : \sqrt{3}$

முன்னேற்றச் சோதனை

1. ஒரு கூம்பின் கன அளவு என்பது அதன் அடிப்புறப்பரப்பு மற்றும் _____ -ன் பெருக்கற்பலன் ஆகும்.
2. ஒரு கூம்பின் ஆரம் இரு மடங்கானால் அதன் கன அளவு _____ மடங்காகும்.
3. படம் 7.29-ல் உள்ள கூம்புகளைக் கருதுக.
   (i) கணக்கீடுகள் செய்யாமல் எந்தக் கூம்பின் கன அளவு அதிகம் எனக் காண்க.
   (ii) அதிகக் கன அளவு உடைய கூம்பின் புறப்பரப்பு அதிகம் என்பதைச் சரிபார்க்க.
   (iii) கூம்பு A-ன் கனஅளவு : கூம்பு B-ன் கன அளவு = ?

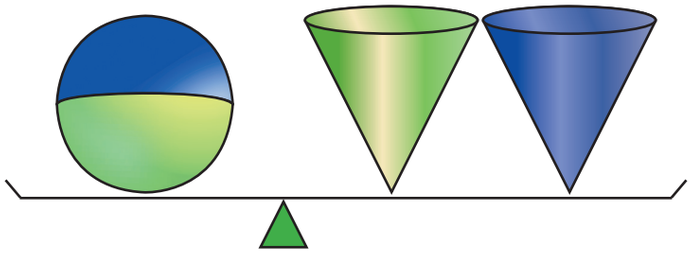


படம் 7.29

7.3.4 கோளத்தின் கன அளவு (Volume of sphere)

ஒரு கோளத்தின் ஆரம் r எனில், அதன் கன அளவு $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$ க.அ

செயல்விளக்கம்



- சமமான ஆரத்தையும், உயரத்தையும் கொண்ட இரு நேர்வட்டக் கூம்புகளையும் அக்கூம்புகளின் உயரத்துக்குச் சமமான விட்டம் கொண்ட ஒரு கோளத்தையும் கருதுக.
- வலப்பக்கத்திலுள்ள இரு கூம்புகளின் பொருள்கள் முழுவதுமாக சரியாக இடப்பக்கத்திலுள்ள கோளத்தினுள் அடைபடுகிறது.

படம் 7.30

படம் 7.30–லிருந்து,

கோளத்தின் கனஅளவு $= 2 \times$ (கூம்பின் கனஅளவு)

(கோளம் மற்றும் கூம்பின் விட்டங்கள் கூம்பின் உயர்த்திற்குச் சமம்)

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 294 12/26/2024 4:09:07 PM